2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，$B=\{x\mid 0\le x\le 4\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[0,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[0,4]$　　D. $[1,4]$

【答案】**A**

【解析】
由交集的定义，x 必须同时满足 $-1\le x\le 2$ 和 $0\le x\le 4$，所以 $0\le x\le 2$，即 $A\cap B=[0,2]$，故选 A.

2. 在二项式 $(x+1)^6$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数是（ ）

A. 15　　B. 20　　C. 30　　D. 40

【答案】**B**

【解析】
由二项式定理，$(x+1)^6=\sum_{k=0}^{6}C_6^k x^k$. 因此含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $C_6^3=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$，故选 B.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是（ ）

A. $x=-2$　　B. $x=-4$　　C. $y=-2$　　D. $y=-4$

【答案】**A**

【解析】
抛物线的标准形式为 $y^2=2px$，与 $y^2=8x$ 比较得 $2p=8$，所以 $p=4$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$，故准线方程为 $x=-2$，选 A.

4. 已知 $\log_{\frac12}m<\log_{\frac12}n<0$，则（ ）

A. $n<m<1$　　B. $m<n<1$　　C. $1<m<n$　　D. $1<n<m$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<\frac12<1$，函数 $y=\log_{\frac12}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_{\frac12}m<\log_{\frac12}n$，得 $m>n$. 又由 $\log_{\frac12}n<0=\log_{\frac12}1$，得 $n>1$. 因而 $1<n<m$，故选 D.

5. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $|\boldsymbol{c}|^2=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 5

【答案】D

【解析】
由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，得 $\boldsymbol{c}=-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$. 因为 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，从而 $lvertbold(c)|^2=lvertbold(a)+\boldsymbol{b}|^2=lvertbold(a)|^2+lvertbold(b)|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1^2+2^2=5$，故选 D.

6. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值是（ ）

A. -2　　B. 0　　C. 2　　D. 4

【答案】C

【解析】
求导得 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 在 $[-1,0]$ 上 $f'(x)\geq 0$，在 $[0,1]$ 上 $f'(x)\leq 0$，所以最大值只需比较 $x=-1$，0，1 处的函数值. 计算得 $f(-1)=-2$，$f(0)=2$，$f(1)=0$，故最大值为 2，选 C.

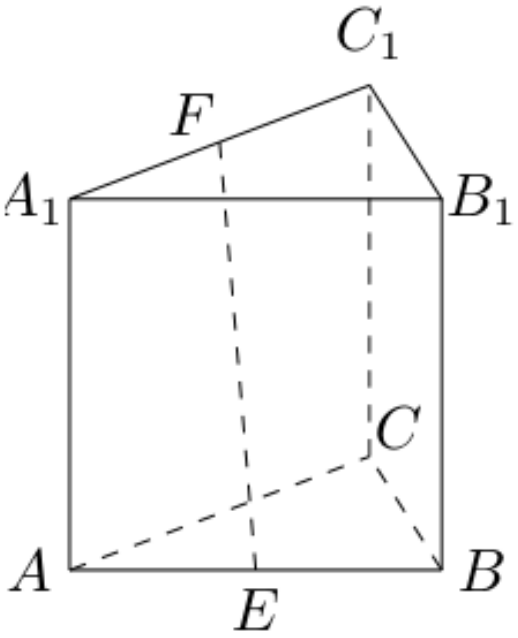
7. “$a>0$，$b>0$”是“$ab>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
若 $a>0$，$b>0$，则 $ab>0$，所以“$a>0$，$b>0$”是“$ab>0$”的充分条件. 但它不是必要条件，例如 $a=-1$，$b=-1$ 时 $ab=1>0$，而 $a>0$，$b>0$ 不成立，故选 A.

8. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各棱长都 2，E，F 分别是 AB，A_1C_1 的中点，则 EF 的长是（ ）



A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

【答案】C

【解析】
建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0), B=(2,0,0), C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，并令 $A_1=(0,0,2), C_1=\left(1,\sqrt{3},2\right)$. 则 $E=(1,0,0)$，$F=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},2\right)$，从而 $|EF|^2=\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+2^2=5$. 因此 $|EF|=\sqrt{5}$，选 C.

9. 在平面直角坐标系中，不等式组 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash\ x-y+2\geq 0,\backslash\ x\leq 2end\{cases\}$ 表示的平面区域的面积是（ ）

A. $4\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
不等式组等价于 $y\geq 2-x$、$y\leq x+2$ 和 $x\leq 2$. 两条边界直线的交点为 $(0,2)$，直线 $x=2$ 与它们的交点为 $(2,0)$ 和 $(2,4)$. 因而区域是以这三点为顶点的三角形，其底边长为 4，到底边的高为 2，面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$，故选 B.

10. 对 a，$b\in\mathbb{R}$，记 $\max\{a,b\}=begin\{cases\}a, a\geq b,\backslash\ b, a<b, end\{cases\}$ 函数 $f(x)=\max\{|x+1|,|x-2|\}$（$x\in\mathbb{R}$）的最小值是（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
对任意实数 x，由三角不等式 $|x+1|+|x-2|\geq|(x+1)-(x-2)|=3$. 又因为两个非负数中较大的数不小于它们平均数，所以 $\max\{|x+1|,|x-2|\}\geq\frac{|x+1|+|x-2|}{2}\geq\frac{3}{2}$. 当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$|x+1|=|x-2|=\frac{3}{2}$，上述下界可以取得. 因此最小值为 $\frac{3}{2}$，选 C.

填空题

11. 不等式 $\frac{x+1}{x-2}>0$ 的解集是_____{}.

【答案】$\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$

【解析】
临界点为 $x=-1$ 和 $x=2$，其中 $x=2$ 不在定义域内. 在 $(-\infty,-1)$ 上分子、分母同为负数，在 $(-1,2)$ 上异号，在 $(2,+\infty)$ 上同为正数. 因此不等式的解集为 $\{x\mid x\leftarrow 1$ 或 $x>2\}$.

12. 函数 $y=2\sin x\cos x-1$，$x\in\mathbb{R}$ 的值域是_____{}.

【答案】$[-2,0]$

【解析】
利用二倍角公式 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $y=\sin 2x-1$. 因为 $-1\leq\sin 2x\leq 1$，所以 $-2\leq y\leq 0$. 当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时 $\sin 2x=1$，当 $x=\frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin 2x=-1$，两个端点都能取得，故值域为 $[-2,0]$.

13. 双曲线 $\frac{x^2}{m}-y^2=1$ 上的点到左焦点的距离与到左准线的距离的比是 3，则 m 等于_____{}.

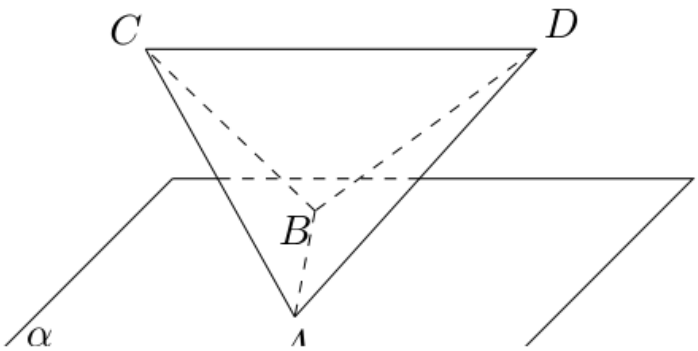
【答案】$\frac{1}{8}$

【解析】

由双曲线的标准形式可知必须有 $m>0$，并可写成 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=m$，$b^2=1$. 设焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=m+1$.

设双曲线上任意一点为 $Q(x,y)$，左焦点为 $F_1(-c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$. 由双曲线方程，$y^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$，于是 $|QF_1|^2=(x+c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}\left(x+\frac{a^2}{c}\right)^2$. 因而点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为 $\frac{c}{a}=e$. 题设给出 $e=3$，所以 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{m+1}{m}=9$，解得 $m=\frac{1}{8}$.

14. 如图，正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，平面 α 过棱 AB，且 $CD\parallel\alpha$，则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积是_____{}.



【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{CD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 有 $lvertbold(u)|=lvertbold(v)|=1$ 且 $\boldsymbol{u}perpbold(v)$，所以过 AB 且平行于 CD 的平面 α 可用 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 作为一组正交单位基底.

在这组基底下，点的正投影坐标由分别与 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 的内积给出，因此四个顶点的投影分别为 $A'=(0,0)$，$B'=(1,0)$，$C'=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$D'=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 正四面体及其投影都是相应顶点的凸包，故投影图形为这四个点的凸包. 该图形的两条对角线 $A'B'$，$C'D'$ 互相垂直，长度都为 1，所以面积为 $\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$.

解答题

15. 若 S_n 是公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列.

1. (1) 求数列 S_1，S_2，S_4 的公比；
2. (2) 若 $S_2=4$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

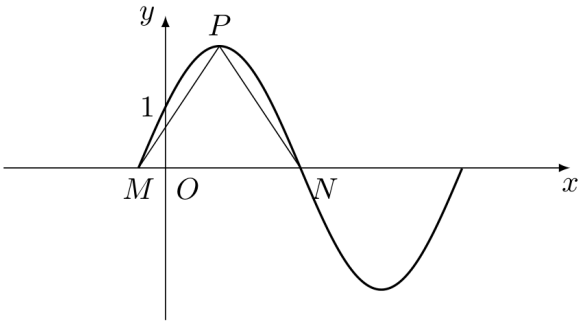
【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式，得 $S_1=a_1$，$S_2=2a_1+d$，$S_4=4a_1+6d$. 因为 S_1，S_2，S_4 成等比数列，所以 $S_2^2=S_1S_4$，即 $(2a_1+d)^2=a_1(4a_1+6d)$. 整理得 $d(d-2a_1)=0$. 由题设 $d\neq0$，所以 $d=2a_1$，从而 $S_1=a_1$，$S_2=4a_1$，$S_4=16a_1$. 又因为 $d\neq0$，所以 $a_1\neq0$，数列 S_1，S_2，S_4 的公比为 4.
2. （2）若 $S_2=4$，则 $4a_1=4$，得 $a_1=1$，且 $d=2$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$.

16. 如图，函数 $y=2\sin(\pi x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $0\leq\phi\leq\frac{\pi}{2}$ 的图象与 y 轴交于点 $(0,1)$.

1. (1) 求 ϕ 的值；

2. (2) 设 P 是图象上的最高点，M，N 是图象与 x 轴的交点，求 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角.



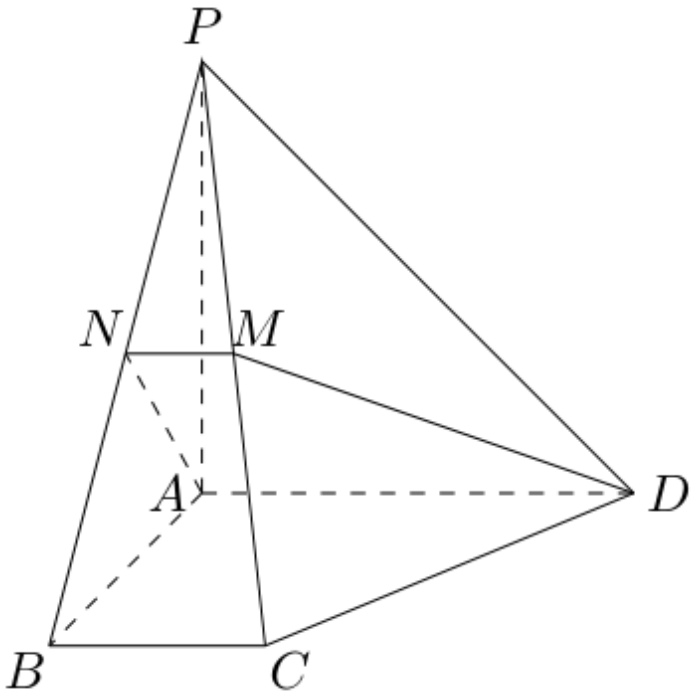
【解析】

1. (1) 由图象与 y 轴交于点 $(0,1)$，得 $2\sin\phi=1$. 又因为 $0\le\phi\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\phi=\frac{\pi}{6}$.
2. (2) 函数取得最大值时，$\pi x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 按图取最高点 P 对应的 $k=0$，得 $P\left(\frac{1}{3},2\right)$. 图中与 P 相邻的两个 x 轴交点满足 $\pi x+\frac{\pi}{6}=k\pi$，取相邻的 $k=0$，1，故 $M\left(-\frac{1}{6},0\right)$，$N\left(\frac{5}{6},0\right)$.

于是 $\overrightarrow{PM}=\left(-\frac{1}{2},-2\right),\overrightarrow{PN}=\left(\frac{1}{2},-2\right)$. 设夹角为 θ，则 $\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=-\frac{1}{4}+4=\frac{15}{4}$，且 $lvertarrow(PM)|=lvertarrow(PN)|=frac\left\{\sqrt{17}\right\}2$. 因而 $\cos\theta=\frac{\frac{15}{4}}{\left(\frac{\sqrt{17}}{2}\right)^2}=\frac{15}{17}$，从而 $\theta=\arccos\frac{15}{17}$.

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面为直角梯形，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=90^\circ$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=AB=2BC$，M，N 分别为 PC，PB 的中点.

1. (1) 求证：$PB\perp DM$；
2. (2) 求 BD 与平面 $ADMN$ 所成的角.



【解析】

取长度单位使 $PA=AD=AB=2$，于是 $BC=1$. 建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，并取 $A=(0,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$D=(2,0,0)$，$C=(1,2,0)$，$P=(0,0,2)$. 于是 $M=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，$N=(0,1,1)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{PB}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{DM}=\left(-\frac{3}{2},1,1\right)$，因此 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(DM)=0+2-2=0$，所以 $PB\perp DM$.
2. （2）由 $\overrightarrow{AD}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AN}=(0,1,1)$，可知平面 $ADMN$ 的方程为 $y=z$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$. 取 $\overrightarrow{BD}=(2,-2,0)$，设 BD 与平面 $ADMN$ 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{lvertarrow(BD)\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{lvertarrow(BD)|lvertbold(n)|}=\frac{2}{2\sqrt{2}cdotsqrt(2)}=\frac{1}{2}$. 由于线面角为锐角或直角，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

18. 甲，乙两袋装有大小相同的红球和白球，甲袋装有 2 个红球，2 个白球，乙袋装有 2 个红球，n 个白球. 现从甲，乙两袋中各任取 2 个球.

1. (1) 若 $n=3$，求取到的 4 个球全是红球的概率；
2. (2) 若取到的 4 个球中至少有 2 个红球的概率为 $\frac{3}{4}$，求 n.

【解析】

1. （1）当 $n=3$ 时，甲袋和乙袋中的球数分别为 4 和 5. 从每袋任取 2 个球，所有取法等可能，取到的球全是红球的取法数为 $C_2^2C_2^2$，故所求概率为 $\frac{C_2^2C_2^2}{C_4^2C_5^2}=\frac{1}{60}$.
2. （2）设从甲袋取出的红球数为 X，从乙袋取出的红球数为 Y. 甲袋中有 $P(X=0)=\frac{C_2^0C_2^2}{C_4^2}=\frac{1}{6}$，$P(X=1)=\frac{C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{2}{3}$. 乙袋中共有 $n+2$ 个球，因此 $P(Y=0)=\frac{C_n^2}{C_{n+2}^2}=\frac{n(n-1)}{(n+1)(n+2)}$，$P(Y=1)=\frac{C_2^1C_n^1}{C_{n+2}^2}=\frac{4n}{(n+1)(n+2)}$.

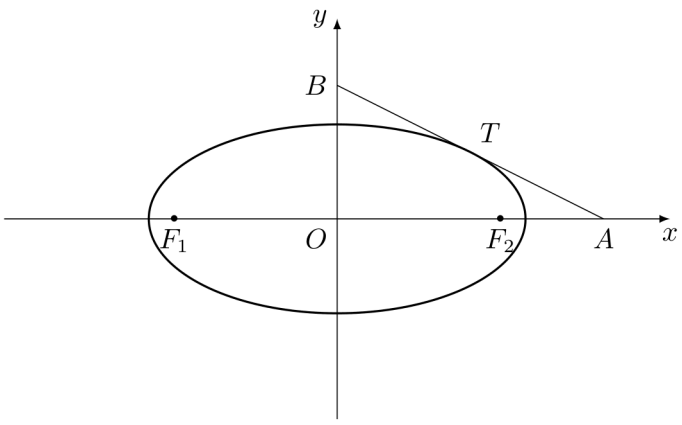
至少有 2 个红球的对立事件是至多有 1 个红球. 由两袋取球相互独立，

$$P(X+Y\le 1)=P(X=0)P(Y=0)+P(X=1)P(Y=0)+P(X=0)P(Y=1)=\frac{n(5n-1)}{6(n+1)(n+2)}$$

由题意，$P(X+Y\le 1)=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，所以 $\frac{n(5n-1)}{6(n+1)(n+2)}=\frac{1}{4}$，即 $7n^2-11n-6=0$. 解得 $n=2$ 或 $n=-\frac{3}{7}$. 因为 n 是白球个数，故 $n=2$.

19. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 的直线有且只有一个公共点 T，且椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求椭圆方程；
2. (2) 设 F_1，F_2 分别为椭圆的左，右焦点，求证：$|AT|^2=\frac{1}{2}|AF_1|\cdot|AF_2|$.



【解析】

1. (1) 由离心率条件 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $c^2=a^2-b^2=\frac{3}{4}a^2$，所以 $b^2=\frac{1}{4}a^2$. 直线 AB 的方程为 $\frac{x}{2}+y=1$，即 $y=1-\frac{x}{2}$. 将其代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{4\left(1-\frac{x}{2}\right)^2}{a^2}=1$，即 $2x^2-4x+4-a^2=0$. 直线与椭圆只有一个公共点，所以上述关于 x 的方程有两个相等的实根，从而 $(-4)^2-4\cdot 2\left(4-a^2\right)=0$，解得 $a^2=2$，进而 $b^2=\frac{1}{2}$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+2y^2=1$. 此时二次方程的重根为 $x=1$，代入直线方程得 $T=\left(1,\frac{1}{2}\right)$.
2. (2) 椭圆的焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=\frac{3}{2}$，故 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 因为 $c<2$，所以 $|AF_1|=2+c$，$|AF_2|=2-c$，从而 $|AF_1||AF_2|=(2+c)(2-c)=4-c^2=\frac{5}{2}$. 另一方面，$|AT|^2=(1-2)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$. 因此 $|AT|^2=\frac{1}{2}|AF_1||AF_2|$，结论得证.

20. 设 $f(x)=3ax^2+2bx+c$，若 $a+b+c=0$，$f(0)f(1)>0$.

1. (1) 求证：方程 $f(x)=0$ 有实根；
2. (2) 求证：$-2<\frac{b}{a}<-1$；
3. (3) 设 x_1，x_2 是方程 $f(x)=0$ 的两个实根，则 $\frac{\sqrt{3}}{3}\le|x_1-x_2|<\frac{2}{3}$.

【解析】

由 $a+b+c=0$，得 $c=-a-b$，且 $f(0)=c=-a-b$，$f(1)=3a+2b+c=2a+b$. 由 $f(0)f(1)>0$，得 $(-a-b)(2a+b)>0$，即 $(a+b)(2a+b)<0$.

1. (1) 若 $a=0$，则上式左边为 $b^2\ge 0$，不可能小于 0，所以 $a\neq 0$. 令 $r=\frac{b}{a}$. 方程 $f(x)=0$ 的判别式为 $\Delta=(2b)^2-4\cdot 3a\cdot c=4\left(b^2+3a(a+b)\right)=4a^2\left(r^2+3r+3\right)$. 又 $r^2+3r+3=\left(r+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以 $\Delta>0$，方程有两个实根，因而有实根.
2. (2) 因为 $a\neq 0$，将 $(a+b)(2a+b)<0$ 两边同除以正数 a^2，得 $\left(1+\frac{b}{a}\right)\left(2+\frac{b}{a}\right)<0$. 因此 $-2<\frac{b}{a}\leftarrow 1$.
3. (3) 仍令 $r=\frac{b}{a}$. 由根与判别式的关系，$|x_1-x_2|^2=\frac{\Delta}{(3a)^2}=\frac{4}{9}\left(r^2+3r+3\right)$. 由 $-2<r\leftarrow 1$，有 $r^2+3r+3=\left(r+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}$，从而 $|x_1-x_2|^2\ge\frac{1}{3}$，即 $|x_1-x_2|\ge\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因为 $(r+1)(r+2)<0$，所以 $r^2+3r+3<1$，从而 $|x_1-x_2|^2<\frac{4}{9}$，即 $|x_1-x_2|<\frac{2}{3}$. 综上，$\frac{\sqrt{3}}{3}\le|x_1-x_2|<\frac{2}{3}$.